

1과목 : 소방원론

1. 피난 시 하나의 수단이 고장 등으로 사용이 불가능하더라도 다른 수단 및 방법을 통해서 피난 할 수 있도록 하는 것으로 2방향 이상의 피난통로를 확보하는 피난대책의 일반 원칙은?

- ① Risk-down 원칙 ② Feed-back 원칙
 ③ Fool-proof 원칙 ④ Fail-safe 원칙

<문제 해설>

fail safe 안전작동

기계나 그부품에 고장이나 기능 불량일 생겨도 항상 안전하게 작동하는 구조와 기능을 추구하는 본질적 안전

출처 : 네이버블로그 검색

[해설작성자 : 찾아보는자]

2. 열분해에 의해 가연물 표면에 유리상의 메타인산 피막을 형성하여 연소에 필요한 산소의 유입을 차단하는 분말약제는?

- ① 요소
 ② 탄산수소칼륨
 ③ 제1인산암모늄
 ④ 탄산수소나트륨

<문제 해설>

제 3종 분말 (제1인산암모늄)의 열분해 생성물

1. H₂O 물
 2. NH₃ 암모니아
 3. P₂O₅ 오산화인
 4. HPO₃ 메타인산 : 산소차단

[해설작성자 : 빠방]

3. 공기 중의 산소의 농도는 약 몇 vol% 인가?

- ① 10 ② 13
 ③ 17 ④ 21

<문제 해설>

산소 21, 질소 78, 아르곤 1

[해설작성자 : 작은악마]

4. 일반적인 플라스틱 분류 상 열경화성 플라스틱에 해당하는 것은?

- ① 폴리에틸렌 ② 폴리염화비닐
 ③ 페놀수지 ④ 폴리스티렌

<문제 해설>

1. 열경화성 플라스틱

1) 정의 : 가열함으로써 3차원 화 구조로되며, 불용불용되는 성질을 가진 플라스틱

2) 종류 : 페놀수지, 에폭시수지, 폴리에스테르 수지

2. 열가소성 플라스틱

1) 정의 : 열 경화성 플라스틱에 반대되는 성질로, 열을 가함으로써 연화, 유동, 냉각하면 다시 단단하게 되는 성질을 가진 플라스틱

2) 종류 : 폴리에틸렌, 염화비닐수지, 폴리스타이렌, ABS 수지 등

[해설작성자 : junn.song]

5. 자연발화 방지대책에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 저장실의 온도를 낮게 유지한다.
 ② 저장실의 환기를 원활히 시킨다.
 ③ 촉매물질과의 접촉을 피한다.
 ④ 저장실의 습도를 높게 유지한다.

<문제 해설>

4. 저장실의 습도를 높게 유지할 경우, 고습도 촉매 효과로 작용될 위험이 있기 때문에, [습도를 낮게] 유지해야 한다

[해설작성자 : 대전사.루시퍼]

6. 공기 중에서 수소의 연소범위로 옳은 것은?

- ① 0.4 ~ 4 vol% ② 1 ~ 12.5 vol%
 ③ 4 ~ 75 vol% ④ 67 ~ 92 vol%

<문제 해설>

수소는 공기중 연소시 연한 청색을 띠며 불꽃은 거의 보이지 않는다..대기압하에서 공기와 혼합되거나 산소와 혼합된 경우의 점화온도는 약 560도 전후이다..공기중 폭발범위는 대기압하에서 4~75Vol%, 산소중에서는 4~94%이다

[해설작성자 : 태현]

7. 탄산수소나트륨이 주성분인 분말소화약제는?

- ① 제1종 분말 ② 제2종 분말
 ③ 제3종 분말 ④ 제4종 분말

<문제 해설>

분말소화약제

제1종 : 탄산수소나트륨

제2종 : 탄산수소칼륨

제3종 : 제1인산암모늄 NH₄H₂PO₄

제4종 : 탄산수소칼륨 + 요소

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

8. 불연성 기체나 고체 등으로 연소물을 감싸 산소공급을 차단하는 소화방법은?

- ① 질식소화
 ② 냉각소화
 ③ 연쇄반응차단소화
 ④ 제거소화

<문제 해설>

질식소화란

공기중의 산소농도를 16%이하(10~15%)로 희박하게 하여 소화하는 방법

산소공급을 차단하여 소화하는 방법

산소의 농도를 낮추어 소화하는 방법

화학반응으로 발생한 탄산가스에 의한 소화방법

[해설작성자 : pkkim]

9. 증발잠열을 이용하여 가연물의 온도를 떨어뜨려 화재를 진압하는 소화방법은?

- ① 제거소화 ② 억제소화
 ③ 질식소화 ④ 냉각소화

<문제해설>

냉각소화란

점화원을 냉각하여 소화하는 방법

증발장열을 이용하여 열을 빼앗아 가면 물의 온도를 떨어뜨려

화재를 진압하는 소화방법

다량의 물을 뿌려 소화하는 방법

가연성 물질을 발화점이하로 냉각하여 소화하는 방법

[해설작성자 : pkkim]

10. 화재 발생 시 인간의 피난 특성으로 틀린 것은?

- ① 본능적으로 평상 시 사용하는 출입구를 사용한다.
- ② 최초로 행동을 개시한 사람을 따라서 움직인다.
- ③ 공포감으로 인해서 빛을 피하여 어두운 곳으로 몸을 숨긴다.
- ④ 무의식중에 발화 장소의 반대 쪽으로 이동한다.

<문제 해설>

인간의 피난특성 5가지

- 1)귀소본능 : 자주 이용하는 경로및 온 길로 돌아가려는 특성
- 2)퇴피본능 : 위험하면 반사적으로 멀어지는 경향이 있다
- 3)지광본능 : 밝은곳으로 모이게 된다
- 4)좌회본능 : 대부분 오른손잡이여서 왼쪽으로 돌게 된다
- 5)추종본능 : 최초 한사람의 행동을 따라하는 경향이 있다.

[해설작성자 : 소방설비기사]

11. 공기와 할론 1301의 혼합기체에서 할론 1301에 비해 공기의 확산속도는 약 몇 배인가? (단, 공기의 평균분자량은 29, 할론 1301의 분자량은 149 이다.)

- ① 2.27배 ② 3.85배
- ③ 5.17배 ④ 6.46배

<문제 해설>

루트(149/29) = 2.2667

[해설작성자 : 또]

그레이엄의 확산법칙 : 루트(기체의 분자량/공기의 분자량)

[해설작성자 : 리재훈]

12. 다음 원소 중 할로겐족 원소인 것은?

- ① Ne ② Ar
- ③ Cl ④ Xe

<문제 해설>

할로겐족 원소

F 불소

Cl 염소

Br 브롬

I 요오드

[해설작성자 : 육각형]

13. 건물 내 피난동선의 조건으로 옳지 않은 것은?

- ① 2개 이상의 방향으로 피난할 수 있어야 한다.
- ② 가급적 단순한 형태로 한다.
- ③ 통로의 말단은 안전한 장소이어야 한다.
- ④ 수직동선은 급하고 수평동선만 고려한다.

<문제 해설>

건물 내 피난동선 고려시, 수직동선 및 수평동선 [모두] 고려해야 한다

[해설작성자 : 대천사.루시퍼]

14. 실내화재에서 화재의 최성기에 돌입하기 전에 다량의 가연성 가스가 동시에 연소되면서 급격한 온도상승을 유발하는 현상은?

- ① 패닉(Panic) 현상
- ② 스택(Stack) 현상
- ③ 화이어 볼(Fire Ball)현상
- ④ 플래쉬 오버(Flash Over)현상

<문제 해설>

플래쉬 오버 현상 : 화재의 최성기에 돌입하기 전에 다량의 가연성 가스가 동시에 연소되면서 급격한 온도상승을 유발하는 현상

[해설작성자 : 박우재]

15. 과산화수소와 과염소산의 공통성질이 아닌 것은?

- ① 산화성 액체이다.
- ② 유기화합물이다.
- ③ 불연성 물질이다.
- ④ 비중이 1보다 크다.

<문제 해설>

제6류위험물

[과산화수소, 과염소산, 질산]

- 1. 비중 1보다크다
- 2. 산화성액체
- 3. 불연성물질
- 4. 모두 산소를 함유
- 5. 유기화합물과 혼합하면 산화

[해설작성자 : 미스터차차]

유기 화합물(有機化合物, 영어: organic compound)은 구조의 기본골격으로 탄소 원자를 갖는 화합물을 통틀어 부르는 것이다.

H2O2 과산화수소

HClO4 과염소산

탄소 없으니 틀린다..

[해설작성자 : 어려운 문제..]

16. 화재를 소화하는 방법 중 물리적 방법에 의한 소화가 아닌 것은?

- ① 억제소화 ② 제거소화
- ③ 질식소화 ④ 냉각소화

<문제 해설>

억제소화는 [화학적] 방법에 의한 소화 이다

[해설작성자 : 대천사.루시퍼]

17. 물과 반응하여 가연성 기체를 발생하지 않는 것은?

- ① 칼륨 ② 인화아연
- ③ 산화칼슘 ④ 탄화알루미늄

<문제 해설>

물과 반응하여 가연성 기체를 발생하지 않는 물질 과 같은 말

>>> 분진폭발을 일으키지 않는 물질

시멘트

석회석

탄산칼슘

생석회(산화칼슘)

[해설작성자 : 므훗한친구]

해갈리는 부분.

탄화칼슘 -> 아세틸린 (가연성기체) 발생

산화칼슘 -> 가연성기체 나오지 않음.

두가지 정말 자주나오네요.

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

인화칼슘은 물과 반응하여 포스핀이 나오는 부분도 설명에 넣으면 공부하기 좋을거 같습니다

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

18. 목재건축물의 화재 진행과정을 순서대로 나열한 것은?

- ① 무염착화 - 발염착화 - 발화 - 최성기
- ② 무염착화 - 최성기 - 발염착화 - 발화
- ③ 발염착화 - 발화 - 최성기 - 무염착화
- ④ 발염착화 - 최성기 - 무염착화 - 발화

<문제 해설>

***목조 건축물의 화재진행 단계

화재원인--무염착화(불꽃없이 착화)--발염착화(불꽃내면서)--출화(옥내-옥외)--최성기---연소낙하

***내화건축물 화재진행 단계

초기--발화--성장기--최성기--감퇴기--종기

[해설작성자 : 소방설비기사]

19. 다음 물질을 저장하고 있는 장소에서 화재가 발생하였을 때 주수소화가 적합하지 않은 것은?

- ① 적린
- ② 마그네슘 분말
- ③ 과염소산칼륨
- ④ 유탄

<문제 해설>

마그네슘 분말이 저장된 장소에서 발생한 화재의 경우, 소화시 [마른 모래]나 [팽창질석] 을 이용해야 한다

[해설작성자 : 대천사.루시퍼]

20. 다음 중 가연성 가스가 아닌 것은?

- ① 일산화탄소
- ② 프로판
- ③ 아르곤
- ④ 메탄

<문제 해설>

○ 가연성 가스와 조연성 가스

- 가연성가스: 자기 자신이 연소: 일산화탄소, 수소, 메탄, 암모니아, 부탄 등

= 조연성가스: 자신 연소 안하고 연소 도움: 오존, 공기, 산소, 염소, 불소 ※암기법:오공산염불

[해설작성자 : 단번에 패스하자 박길로리]

아르곤은 불연성 가스

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

아르곤

공기 중 1% 존재하는 기체임

수소와 같은 가연성기체라면

폭발 위험성이 높은 것이므로 일상생활 불가

+@ 공기 중 질소 78%, 산소 21%, 아르곤 1%

[해설작성자 : 소방7일전사]

2과목 : 소방전기회로

21. 다음 중 쌍방향성 전력용 반도체 소자인 것은?

- ① SCR
- ② IGBT
- ③ TRIAC
- ④ DIODE

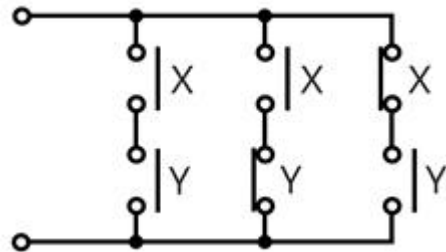
<문제 해설>

트라이악의 구조를 보시면

다이오드 두개가 서로 마주보고 있습니다.

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

22. 그림의 시퀀스(계전기 접점) 회로를 논리식으로 표현하면?



- ① $X + Y$
- ② $(XY) + (X\bar{Y})(\bar{X}Y)$
- ③ $(X + Y)(X + \bar{Y})(\bar{X} + Y)$
- ④ $(X + Y) + (X + \bar{Y}) + (\bar{X} + Y)$

<문제 해설>

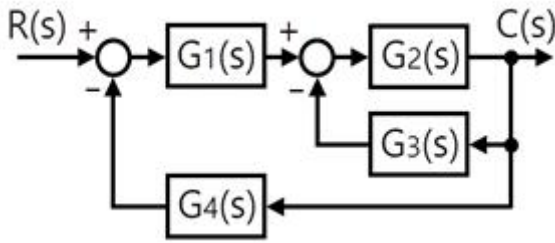
$XY + XY' + X'Y = XY + XY' + X'Y + XY = X(Y + Y') + (X' + X)Y = X + Y$

[해설작성자 : 팽권]

$XY + XY' + X'Y = X(Y + Y') + X'Y = X + X'Y = X(1 + Y) = X + XY + X'Y = X + Y(X + X') = X + Y$

[해설작성자 : DD]

23. 그림의 블록선도와 같이 표현되는 제어 시스템의 전달함수 $G(s)$ 는?



- ① $\frac{G_1(s)G_2(s)}{1 + G_2(s)G_3(s) + G_1(s)G_2(s)G_4(s)}$
- ② $\frac{G_3(s)G_4(s)}{1 + G_2(s)G_3(s) + G_1(s)G_2(s)G_4(s)}$
- ③ $\frac{G_1(s)G_2(s)}{1 + G_1(s)G_2(s) + G_1(s)G_2(s)G_3}$
- ④ $\frac{G_3(s)G_4(s)}{1 + G_1(s)G_2(s) + G_1(s)G_2(s)G_3(s)}$

<문제 해설>

G3(s)의 화살표를 G1과 G2 사이가 아닌 R(s)와 G1(s) 사이로 옮겨준다..그럼 G3(s)는 G3/G1 이 된다

정방향 -> G1G2

피드백루프1 -> G1G2G3/G1

피드백루프2 -> G1G2G4

전체식

$(G1G2) / 1 - (-G1G2G3/G1 - G1G2G4)$

$= G1G2 / 1 + G2G3 + G1G2G4$

[해설작성자 : 비전공전알못]

24. 조작기기는 직접 제어대상에 작용하는 장치이고 빠른 응답이 요구된다. 다음 중 전기식 조작기기가 아닌 것은?

- ① 서보 전동기 ② 전동 밸브
 ③ 다이어프램 밸브 ④ 전자 밸브

<문제 해설>

다이어프램 밸브는 공기압

[해설작성자 : 다뽕]

다이어프램 밸브는 기계식 조작기기에 해당한다.

서보 전동기, 전동밸브, 전자밸브는 모두 전기식 조작기기

[해설작성자 : 리재훈]

25. 전기자 제어 직류 서보 전동기에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 교류 서보 전동기에 비하여 구조가 간단하여 소형이고 출력이 비교적 낮다.
 ② 제어 권선과 콘텐서가 부착된 여자 권선으로 구성된다.
 ③ 전기적 신호를 계자 권선의 입력 전압으로 한다.
 ④ 계자 권선의 전류가 일정하다.

<문제 해설>

서보전동기의 특징

1. 직류전동기와 교류전동기가 있다.
 2. 정, 역회전이 가능하다.

3. 급가속, 급감속이 가능하다.
 4. 저속운전이 용이하다.

[해설작성자 : 미스터차차]

전기자 제어 직류 서보전동기

1. 교류 서보전동기에 비하여 구조가 간단하여 소형이고 출력이 비교적 높다.
 2. 계자권선의 전류가 일정하다.
 [해설작성자 : 빠밤]

26. 절연저항을 측정할 때 사용하는 계기는?

- ① 전류계
 ② 전위차계
 ③ 메거
 ④ 휘트스톤브리지

<문제 해설>

절연저항을 측정하는 기구

직접 판독식의 전기저항 측정기를 말한다..영국의 에버렛 회사가 메거라는 명칭으로 옛부터 세계적으로 매출(賣出)했기 때문에, 이 명칭은 유명하다..전기저항의 값이며, 메가옴이란 106Ω, 즉, 100만옴이지만, 메거는 그 이름이 암시하는 바와 같이 높은 저항치를 측정한다..예를 들면, 모터를 스타트하기 전에 절연상태가 양호한지 등을 확인하기 위한 것이며, 전기의 절연저항을 측정하는 것이 주목적이다..이것과 혼동하기 쉬운 것으로 「접지저항계」가 있지만, 이것은 기기를 인위적으로 접지(接地)했을 경우, 소정의 낮은 저항치 인지를 측정하는 것을 말한다.

[네이버 지식백과] 메거 [Megger] (산업안전대사전, 2004. 5. 10., 최상복)

[해설작성자 : 망몬]

27. R = 10Ω, ωL = 20Ω인 직렬회로에 220∠0° V의 교류 전압을 가하는 경우 이 회로에 흐르는 전류는 약 몇 A인가?

- ① 24.5∠-26.5° ② 9.8∠-63.4°
 ③ 12.2∠-13.2° ④ 73.6∠-79.6°

<문제 해설>

$220 / (10 + j20)$

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

해설 다 안 쓰셔서 이어서 써요

첫줄은 I=V/Z 이니까 결과는 4.4-j8.8 {R=4.4, XL=-8.8}

$I = \sqrt{(4.4^2 + 8.8^2)} = 9.8[A]$

$\tan^{-1} XL/R = -63.4^\circ$

[해설작성자 : Ian]

맨위 해설에서 CMPLX 상태 계산기로 결과값에 SHIFT 3 누르면 바로나옵니다..

[해설작성자 : 라면이다]

28. 다음의 논리식 중 틀린 것은?

- ① $(\overline{A+B}) \cdot (A+B) = B$

$$\begin{aligned} ② & (A+B) \cdot \overline{B} = A\overline{B} \\ ③ & \overline{AB+AC+A} = \overline{A} + \overline{B} \overline{C} \\ ④ & \overline{(\overline{A+B})+CD} = A\overline{B}(C+D) \end{aligned}$$

<문제 해설>

$$1. A'A + A'B + B'A + B'B$$

$$B + BB = B(1+B) = B$$

$$2. AB' + BB' = AB'$$

$$4. (AB')(C'+D')$$

C, D에 not이 없으므로 4가 틀린다..

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

$$29. R = 4\Omega, \frac{1}{\omega C} = 9\Omega \text{인 RC 직렬회로에 전압 } e(t) \text{를 인가할 때, 제3고조파 전류의 실효값 크기는 몇 A 인가? (단, } e(t) = 50 + 10\sqrt{2}\sin\omega t + 120\sqrt{2}\sin 3\omega t(V))$$

① 4.4 ② 12.2
 ③ 24 ④ 34

<문제 해설>

○ 저항먼저 구하고 $1/3\omega C = 3\Omega$

$$Z = \sqrt{R^2 + (X_C)^2}$$

$$I = V/Z = 120/\sqrt{4^2 + 3^2} = 24$$

(특수문자 지원안돼 식 표현이 어려워 말로 썼으니 직접 구해보세요)

[해설작성자 : 단번에 패스하자 박길로리]

3고조파로 $1/\omega C = 3\Omega$ 이고 $Z = 5\Omega$ 가 된다.

3고조파의 최대값이 $120\sqrt{2}$ 여서 실효값은 $120V$ 가 된다.

여기서 전류의 값을 물어봄으로 $I = 24$ 이다

[해설작성자 : ㅇㅇ]

30. 분류기를 사용하여 전류를 측정하는 경우에 전류계의 내부 저항이 0.28Ω 이고 분류기의 저항이 0.07Ω 이라면, 이 분류기의 배율은?

- ① 4 ② 5
 ③ 6 ④ 7

<문제 해설>

$$R_s = 1/n - 1 \cdot R_a$$

$$n = R_a / R_s + 1$$

[해설작성자 : 망몬]

$$\text{분류기배율} = (\text{내부저항} / \text{분류기저항}) + 1 = (0.28/0.07) + 1 = 5$$

$$\text{분류기저항} = \text{내부저항} / (\text{분류기배율} - 1)$$

[해설작성자 : 난나야]

31. 옴의 법칙에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 전압은 저항에 반비례한다.
 ② 전압은 전류에 비례한다.

③ 전압은 전류에 반비례한다.

④ 전압은 전류의 제곱에 비례한다.

<문제 해설>

$$V = I \times R \text{ 이므로}$$

전압에 I, R 는 모두 비례한다.

[해설작성자 : 육각형]

32. 3상 직권 정류자 전동기에서 고정자 권선과 회전자 권선 사이에 중간 변압기를 사용하는 주된 이유가 아닌 것은?

- ① 경부하 시 속도의 이상 상승 방지
 ② 철심을 포화시켜 회전자 상수를 감소
 ③ 중간 변압기의 권수비를 바꾸어서 전동기 특성을 조정
 ④ 전원전압의 크기에 관계없이 정류에 알맞은 회전자전압 선택

<문제 해설>

○ 중간변압기를 사용하는 목적(3가지)

- 정류자 전압조정
- 권수비 조정하여 전동기 특성 조정
- 정부하시 직권특성에 따른 속도상승 억제

[해설작성자 : 단번에 패스하자 박길로리]

33. 공기 중에 $10\mu C$ 과 $20\mu C$ 인 두 개의 점전하를 $1m$ 간격으로 놓았을 때 발생하는 정전기력은 몇 N인가?

- ① 1.2 ② 1.8
 ③ 2.4 ④ 3.0

<문제 해설>

$$\text{정전기력} = 9 \times 10^9 \times \frac{(q_1 \times q_2)}{r^2} = 9 \times 10^9 \times \frac{(10 \times 10^{-6} \times 20 \times 10^{-6})}{1^2} = 1.8$$

[해설작성자 : 난나야]

34. 교류 회로에 연결되어 있는 부하의 역률을 측정하는 경우 필요한 계측기의 구성은?

- ① 전압계, 전력계, 회전계
 ② 상순계, 전력계, 전류계
 ③ 전압계, 전류계, 전력계
 ④ 전류계, 전압계, 주파수계

<문제 해설>

$$P = VI \cos \theta$$

여기서 역률은 $\cos \theta$ 이므로

$$\cos \theta = P / (V \cdot I)$$

필요한것은

P를 알수있는 전력량계

V를 알수있는 전압계

I를 알수있는 전류계

[해설작성자 : 가이버정]

35. 평형 3상 회로에서 측정된 선간전압과 전류의 실효값이 각각 $28.87V$, $10A$ 이고, 역률이 0.8 일 때 3상 무효전력의 크기는 약 몇 var인가?

- ① 400 ② 300
 ③ 231 ④ 173

<문제 해설>

[풀이] 역률($\cos\theta$)이 0.8 이므로, 무효율($\sin\theta$)은 0.6이 나온다.

$$\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$$

$$\sin\theta = \sqrt{1^2 - 0.8^2} = 0.6$$

평형 3상회로라고 했으므로,

$$P_r = \sqrt{3}VI\sin\theta = \sqrt{3} \times 28.87 \times 10 \times 0.6 = 300.025$$

그러므로 정답은 300[Var]이 된다.

평형 3상 회로를 해석하게되면 상전압과 상전류를 가지고 논하게 됨.

그러므로 문제 안에 Y결선과 델타결선의 여부가 명시되어야함.

(상/선간,전압/전류의 구별을 위함)

그리고 평형3상회로 무효전력은 $3VI\sin\theta$ 임.

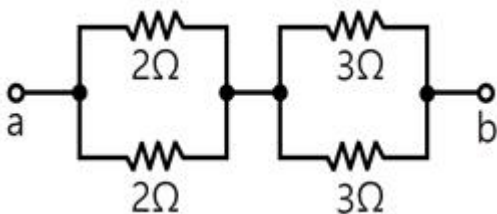
그리하여 먼저 선간전압을 상전압으로 변환시켜주면 $28.87V \div \sqrt{3} = 16.67V$ 가 되며,

역률($\cos\theta$)이 0.8이면 $\sin\theta$ 는 0.6이 되고, 전류 rms값이 10A 를 공식에 대입.

답은 300 var.(단, 문제 내 Y결선 이라는 전제가 있어야 성립됨)

[해설작성자 : 전기 고급]

36. 회로에서 a, b 사이의 합성저항은 몇 옴인가?



- ① 2.5 ② 5
 ③ 7.5 ④ 10

<문제 해설>

합성저항=병렬이므로 각각 구한후 더한다 즉 $(2 \times 2)/(2+2)=1$, $(3 \times 3)/(3+3)=1.5$ 그러므로 $1+1.5=2.5$

[해설작성자 : 난나야]

이경우는 같은용량 2개 병렬이므로

$2/2=1$, $3/2 =1.5$

1 과 1.5 직렬연결 이므로 $1+1.5=2.5$ 옴

으로 계산 가능합니다.

[해설작성자 : 가이버정]

37. 60Hz의 3상 전압을 전파 정류하였을 때 맥동주파수(Hz)는?

- ① 120 ② 180
 ③ 360 ④ 720

<문제 해설>

단상 반파 f

단상 전파 2f

3상 반파 3f

3상 전파 6f

[해설작성자 : 피즈나라 다르킨공주]

38. 두 개의 입력신호 중 한 개의 입력만이 1일 때 출력신호가 1이 되는 논리게이트는?

- ① EXCLUSIVE NOR ② NAND
 ③ EXCLUSIVE OR ④ AND

<문제 해설>

1. EXCLUSIVE NOR - 두 개 모두 0이거나 모두 1일 때만, 출력신호 1

2. NAND - 두 개 모두 1일 때만, 출력신호 0 (AND 부정형)

3. EXCLUSIVE OR - 두 개 중 한 개만 1일 때, 출력신호 1

4. AND - 두 개 모두 1일 때만, 출력신호 1

[해설작성자 : 대천사.루시퍼]

39. 진공 중 대전된 도체의 표면에 면전하밀도 $\sigma(C/m^2)$ 가 균일하게 분포되어 있을 때, 이 도체 표면에서의 전기장의 세기 $E(V/m)$ 는? (단, ϵ_0 는 진공의 유전율이다.)

- ① $E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$ ② $E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$
 ③ $E = \frac{\sigma}{2\pi\epsilon_0}$ ④ $E = \frac{\sigma}{4\pi\epsilon_0}$

<문제 해설>

해당문제는 전속밀도

즉, 면전하밀도를 구하는 문제입니다.

그러므로 구도체, 평면(평판) 도체와 관련이 없습니다.

면전하 밀도 (σ) = 전속밀도 (D)

$D = \epsilon E$

전속밀도(D) = 유전율(ϵ) x 전기장의 세기(E)

해당문제는 전기장의 세기 E 를 구하라 하였으니

전기장의 세기(E) = 전속밀도(D) / 유전율(ϵ)

전기장의 세기(E) = 전속밀도(D) / [진공에서의 유전율(ϵ_0) X 비유전율(ϵ_r)]

진공중 비 유전율(ϵ_r) = 1 이 되므로

대전된 도체 표면의 전기장의 세기(전장의 세기) E 는

$E = D / \epsilon_0$ 가 됩니다.

여기서 전속밀도(D)를 면전하 밀도 (σ) 로 바꾸면

전기장의 세기(E) = 면전하 밀도 (σ) / 진공에서의 유전율(ϵ_0)

1번이 답이 되겠습니다.

[해설작성자 : 오류신고 반론 이게 정답입니다.]

40. 3상 유도 전동기의 출력이 25HP, 전압이 220V, 효율이 85%, 역률이 85%일 때, 이 전동기로 흐르는 전류는 약 몇 A 인가? (단, 1HP = 0.746kW)

- ① 40 ② 45
 ③ 68 ④ 70

<문제 해설>

전동기 출력 = 루트3*전압*전류*효율*역률 공식에서 전류를 구한다

단 25마력이므로 *746으로 한다

[해설작성자 : 난나야]

마력25HP*0.746*10^3(kW)에서 풀어줌 / 3상이라 루트3*220
 (전압)*0.85(효율)*0.85(역률)=67.7=68(반올림)
 [해설작성자 : 배워서 남주기(까돌이)]

$$P[kW] = \sqrt{3} * V * I * \cos\theta * \eta \rightarrow I[A] = P / \sqrt{3} * V * \cos\theta * \eta \rightarrow 25 * 0.746 * 10^3 / \sqrt{3} * 220 * 0.85 * 0.85 = 67.7419[A]$$

[해설작성자 : 따고싶다 or 어디든 발런]

3과목 : 소방관계법규

41. 위험물안전관리법령상 위험물 중 제1석유류에 속하는 것은?

- ① 경유 ② 등유
- ③ 중유 ④ 아세톤

<문제 해설>

위험물중 제1석유류

아세톤, 휘발유, 벤젠

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

42. 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법령상 소방시설 등의 자체점검 중 종합정밀점검을 받아야 하는 특정소방대상물 대상 기준으로 틀린 것은?

- ① 제연설비가 설치된 터널
- ② 스프링클러설비가 설치된 특정소방대상물
- ③ 공공기관 중 연면적이 1000m² 이상인 것으로서 옥내소화전설비 또는 자동화재탐지설비가 설치된 것 (단, 소방대가 근무하는 공공기관은 제외한다.)
- ④ 호스릴 방식의 물분무등소화설비만이 설치된 연면적 5000m² 이상인 특정소방대상물 (단, 위험물 제조소등은 제외한다.)

<문제 해설>

물분무등소화설비는 종합정밀점검 대상이다, 단 호스릴방식은 제외한다.

[해설작성자 : 젊은보스]

43. 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법령상 소방시설이 아닌 것은?

- ① 소화설비 ② 경보설비
- ③ 방화설비 ④ 소화활동설비

<문제 해설>

소방시설

- 1. 소화설비
- 2. 경보설비
- 3. 피난구조설비
- 4. 소화용수설비
- 5. 소화활동설비

[해설작성자 : 천병철]

44. 소방기본법상 소방대장의 권한이 아닌 것은?

- ① 소방활동을 할 때에 긴급한 경우에는 이웃한 소방본부장 또는 소방서장에게 소방업무의 응원을 요청할 수 있다.
- ② 화재, 재난·재해, 그 밖의 위급한 상황이 발생한 현장에

서 소방활동을 위하여 필요할 때에는 그 관할구역에 사는 사람 또는 그 현장에 있는 사람으로 하여금 사람을 구출하는 일 또는 불을 끄거나 불이 번지지 아니하도록 하는 일을 하게 할 수 있다.

- ③ 사람을 구출하거나 불이 번지는 것을 막기 위하여 필요할 때에는 화재가 발생하거나 불이 번질 우려가 있는 소방대상물 및 토지를 일시적으로 사용하거나 그 사용의 제한 또는 소방활동에 필요한 처분을 할 수 있다.
- ④ 소방활동을 위하여 긴급하게 출동할 때에는 소방자동차의 통행과 소방활동에 방해가 되는 주차 또는 정차된 차량 및 물건 등을 제거하거나 이동시킬 수 있다.

<문제 해설>

소방기본법 제11조 소방업무의 응원 (소방본부장이나 소방서장은 소방활동을 할 때에 긴급한 경우에는 이웃한 소방본부장 또는 소방서장에게 소방업무의 응원(應援)을 요청할 수 있다)

소방대장 권한이 아님

[해설작성자 : 옥정동신폴]

소방대장은 현장업무만해도 바쁩니다.

응원요청은 본.서가 합니다.

[해설작성자 : 시험전날 공부]

45. 위험물안전관리법령상 제조소등이 아닌 장소에서 지정수량 이상의 위험물을 취급할 수 있는 경우에 대한 기준으로 맞는 것은? (단, 시·도의 조례가 정하는 바에 따른다.)

- ① 관할 소방서장의 승인을 받아 지정수량 이상의 위험물을 60일 이내의 기간 동안 임시로 저장 또는 취급하는 경우
- ② 관할 소방대장의 승인을 받아 지정수량 이상의 위험물을 60일 이내의 기간 동안 임시로 저장 또는 취급하는 경우
- ③ 관할 소방서장의 승인을 받아 지정수량 이상의 위험물을 90일 이내의 기간 동안 임시로 저장 또는 취급하는 경우
- ④ 관할 소방대장의 승인을 받아 지정수량 이상의 위험물을 90일 이내의 기간 동안 임시로 저장 또는 취급하는 경우

<문제 해설>

위험물안전관리법 제 5조 위험물의 저장 및 취급의 제한

1. 시·도의 조례가 정하는 바에 따라 관할소방서장의 승인을 받아 지정수량 이상의 위험물을 90일 이내의 기간동안 임시로 저장 또는 취급하는 경우

[해설작성자 : 옥정동신폴]

46. 위험물안전관리법령상 제4류 위험물별 지정수량 기준의 연 결이 틀린 것은?

- ① 특수인화물 - 50리터
- ② 알코올류 - 400리터
- ③ 동식물유류 - 1000리터
- ④ 제4석유류 - 6000리터

<문제 해설>

동식물류 지정수량 10000리터 이상

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

알코올류 - 600L

동식물류 10000L

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

47. 화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률상 화재예방강화지구
의 지정권자는?

- ① 소방서장 ② 시·도지사
③ 소방본부장 ④ 행정자치부장관

<문제 해설>

화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률

[시행 2022. 12. 1.] [법률 제18523호, 2021. 11. 30., 제정]

제정·개정이유 안의 내용입니다.

"화재경계지구"를 화재예방의 중요성을 명확하게 나타내기 위하여 "화재예방강화지구"로 명칭을 변경하고, 시·도지사로 하여금 조례로 정하는 바에 따라 화재예방강화지구 안의 소방설비 등의 설치에 필요한 비용을 지원할 수 있도록 함

"소방특별조사"를 조사의 목적이 분명히 드러날 수 있도록 "화재 안전조사"로 명칭을 변경하고, 화재안전조사의 투명성 확보를 위하여 사전에 조사대상, 조사기간 및 조사사유 등을 관계인에게 통지하도록 하며, 화재안전조사를 실시한 경우 그 결과를 인터넷 홈페이지나 전산시스템 등에 공개할 수 있도록 함

48. 위험물안전관리법령상 관계인이 예방규정을 정하여야 하는
위험물을 취급하는 제조소의 지정수량 기준으로 옳은 것은?

- ① 지정수량의 10배 이상
② 지정수량의 100배 이상
③ 지정수량의 150배 이상
④ 지정수량의 200배 이상

<문제 해설>

암기방법

십제 (제조소 10배이상)

백외 (옥외저장소 100배이상)

십오내 (옥내저장소 150배이상)

이십탱 (탱크저장소 200배이상)

[해설작성자 : 놀면뭐해? 자격증 따자]

49. 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법령상
주택의 소유자가 소방시설을 설치하여야 하는 대상이 아닌
것은?

- ① 아파트 ② 연립주택
③ 다세대주택 ④ 다가구주택

<문제 해설>

소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률

제8조(주택에 설치하는 소방시설)

1. 「건축법」 제2조제2항제1호의 단독주택

2. 「건축법」 제2조제2항제2호의 공동주택(아파트 및 기숙사는 제외한다)

따라서 아파트는 설치대상 제외

[해설작성자 : 옥동정신돌]

50. 소방시설공사업법령상 정의된 업종 중 소방시설업의 종류에
해당되지 않는 것은?

- ① 소방시설설계업
② 소방시설공사업
③ 소방시설정비업
④ 소방공사감리업

<문제 해설>

소방시설업의 종류

1. 소방시설 설계업

2. 소방시설 공사업

3. 소방공사 감리업

4. 방염 처리업

[해설작성자 : 뽕밤]

51. 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법령상
특정소방대상물로서 숙박시설에 해당되지 않는 것은?

- ① 오피스텔
② 일반형 숙박시설
③ 생활형 숙박시설
④ 근린생활시설에 해당하지 않는 고시원

<문제 해설>

오피스텔: 일반업무시설

[해설작성자 : 잉]

52. 화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률상 특수가연물의 저장
및 취급 기준을 위반한 경우 과태료 부과기준은?(2023년 개
정된 규정 적용됨)

- ① 200만원 ② 300만원
③ 400만원 ④ 500만원

<문제 해설>

[기존 해설]

소방기본법 시행령 과태료 부과기준(제19조 관련)

다..법 15조 제 2항에 의하면 위반 1회 20만원 2회 50만원

3회 이상 100만원 과태료 부과

[해설작성자 : 쌍기사를 위해]

소방기본법 시행령 별표3 과태료의 부과기준(제19조 관련)을 확인하면

시행 당시 2020년 9월(시행 2020. 4. 1.)에도 현재(시행 2022.

1. 6.)에도 동일하게

특수가연물의 저장 및 취급의 기준을 위반한 경우

1회는 20만원, 2회는 50만원, 3회는 100만원, 4회 이상은 100만원으로 과태료를 정하고 있다.

[해설작성자 : 꿈돌이소금빵]

[관리자 입니다.

기존에 소방기본법([시행 2023. 5. 16.] [법률 제19026호, 2022. 11. 15., 일부개정])이

많이 개정되면서 과태료 부분이 삭제되었고

삭제된 부분은

화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률에서 명시 하고 있으면 횡수 관련 규정은 사라졌습니다.

따라서 문제를 최신 규정에 맞게 변경하였습니다.

시행일자가 2023년 5월 16일인점 확인하시고 시험에 응하시

이점 참고 부탁드립니다.

오늘 날짜는 2023년 05월 23일입니다.

소방 관련 규정이 많이 바뀌네요.

자세한 내용은 아래 해설을 참고하세요.]

[바뀐 규정이 적용된 해설]

법령을 찾아보니 위반시 200만원 이하 과태료로 변경 되었네요.(횟수 기준 없음)

[화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률]

[시행 2022. 12. 1.] [법률 제18523호, 2021. 11. 30., 제정]
제52조 과태료

② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 200만원 이하의 과태료를 부과한다.

1. 제17조제4항에 따른 불을 사용할 때 지켜야 하는 사항 및 같은 조 제5항에 따른 특수가연물의 저장 및 취급 기준을 위반한 자

[해설작성자 : 함격]

53. 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법령상 수용인원 산정 방법 중 다음과 같은 시설의 수용인원은 몇 명인가?

숙박시설이 있는 특정소방대상물로서 종사자수는 5명, 숙박시설은 모두 2인용 침대이며 침대수량은 50개이다.

- ① 55 ② 75
③ 85 ④ 105

<문제 해설>

화재예방 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령 별표 5

수용인원 산정 방법

1. 숙박시설이 있는 특정소방대상물

가. 침대가 있는 숙박시설 : 해당 특정소방대상물의 종사자 수에 침대 수 (2인용침대는 2개로 산정한다)를 합한 수

종사자수 5명 + 2인용침대 50개 (50*2) 100명

총 105명

[해설작성자 : 옥정동신돌]

54. 화재 예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법상 소방시설 등에 대한 자체점검을 하지 아니하거나 관리 업자 등으로 하여금 정기적으로 점검하게 하지 아니한 자에 대한 벌칙 기준으로 옳은 것은?

- ① 6개월 이하의 징역 또는 1000만원 이하의 벌금
② 1년 이하의 징역 또는 1000만원 이하의 벌금
③ 3년 이하의 징역 또는 1500만원 이하의 벌금
④ 3년 이하의 징역 또는 3000만원 이하의 벌금

<문제 해설>

소방시설 설치 및 관리에 관한 법률[시행 2024. 12. 1.]

제58조(벌칙) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다.

- 1. 제22조제1항을 위반하여 소방시설 등에 대하여 스스로 점검

을 하지 아니하거나 관리업자등으로 하여금 정기적으로 점검하게 하지 아니한 자

[해설작성자 : 까꿍]

55. 화재예방강화지구의 지정대상이 아닌 것은? (단, 소방청장·소방본부장 또는 소방서장이 화재경계지구로 지정할 필요가 있다고 인정하는 지역은 제외한다.)

- ① 시장지역
② 농촌지역
③ 목조건물이 밀집한 지역
④ 공장·창고가 밀집한 지역

<문제 해설>

화재 경계지구의 지정 : 시도지사는 도시의 건물밀집지역등 화재가 발생할 우려가 높거나 화재가 발생하는 경우 그로 인하여 피해가 클 것으로 예상되는 일정한 구역으로서 지정

- ① 시장지역
② 공장·창고가 밀집한 지역
③ 목조건물이 밀집한 지역
④ 위험물의 저장 및 처리시설이 밀집한 지역
⑤ 석유화학제품을 생산하는 공장지역
⑥ 소방시설·소방용수시설 또는 소방출동로가 없는 지역
⑦ 소방본부장 또는 소방서장이 화재가 발생할 우려가 높거나 화재가 발생할 경우

그로 인하여 피해가 클 것으로 인정하는 지역

[해설작성자 : 시나브로]

화재경계지구 명칭은 법령 개정으로 화재예방강화지구로 변경되었습니다..

소방특별조사 또한 화재안전조사로 명칭이 변경되었습니다.

화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률

[시행 2022. 12. 1.] [법률 제18523호, 2021. 11. 30., 제정]
제정·개정이유 안의 내용입니다.

"화재경계지구"를 화재예방의 중요성을 명확하게 나타내기 위하여 "화재예방강화지구"로 명칭을 변경하고, 시·도지사로 하여금 조례로 정하는 바에 따라 화재예방강화지구 안의 소방설비 등의 설치에 필요한 비용을 지원할 수 있도록 함

"소방특별조사"를 조사의 목적이 분명히 드러날 수 있도록 "화재안전조사"로 명칭을 변경하고, 화재안전조사의 투명성 확보를 위하여 사전에 조사대상, 조사기간 및 조사사유 등을 관계인에게 통지하도록 하며, 화재안전조사를 실시한 경우 그 결과를 인터넷 홈페이지나 전산시스템 등에 공개할 수 있도록 함

56. 소방기본법령상 특수가연물의 품명과 지정수량 기준의 연결이 틀린 것은?

- ① 사료 - 1000kg 이상
② 벚짚류 - 3000kg 이상
③ 석탄·목탄류 - 10000kg 이상
④ 합성수지류 중 발포시킨 것 - 20m³ 이상

<문제 해설>

벚꽃류, 사류, 냉마 및 종이부스러기 1000KG 이상

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

57. 소방기본법령상 소방안전교육사의 배치 대상별 배치기준으로 틀린 것은?

- ① 소방청 : 2명 이상 배치
- ② 소방서 : 1명 이상 배치
- ③ 소방본부 : 2명 이상 배치
- ④ 한국소방안전협회(본회) : 1명 이상 배치

<문제 해설>

소방청 : 2인 이상 배치

소방본부 : 2인 이상 배치

소방서 : 1인 이상 배치

한국소방안전협회 본회 : 2인 이상 배치, 시도지부 : 1인상 배치

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

소방기본법 시행령 별표 2-3

소방안전교육사 의 배치대상 별 배치기준

[해설작성자 : 옥정동신돌]

58. 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법령상 공동 소방안전관리자를 선임해야 하는 특정소방대상물이 아닌 것은?

- ① 판매시설 중 도매시장 및 소매시장
- ② 복합건축물로서 층수가 5층 이상인 것
- ③ 지하층을 제외한 층수가 7층 이상인 고층 건축물
- ④ 복합건축물로서 연면적이 5000m² 이상인 것

<문제 해설>

공동소방안전관리자를 선임하여야 할 특정소방대상물

1)고층 건축물(지하층을 제외한 11층 이상)

2)지하가

3)복합건축물로서 연면적 5000m² 이상

4)복합건축물로서 5층 이상

5)도매시장, 소매시장

6)소방본부장·소방서장이 지정하는 것

[해설작성자 : 시나브로]

35조 관리의 권원이 분리된 특정소방대상물의 소방안전관리.
(2023. 10.12 개정)

1. 복합건축물(지하층을 제외한 11층 이상 또는 연면적 3만제곱미터 이상인 건축물)

2. 지하가

3. 도매시장,소매시장

4. 소방본부장 . 소방서장이 지정하는것

[해설작성자 : 아무고또 몰라ㅏㅏㅏㅏㅏ]

59. 소방시설공사업법상 도급을 받은 자가 제3자에게 소방시설 공사의 시공을 하도급한 경우에 대한 벌칙 기준으로 옳은 것은? (단, 대통령령으로 정하는 경우는 제외한다.)

- ① 100만원 이하의 벌금
- ② 300만원 이하의 벌금

③ 1년 이하의 징역 또는 1000만원 이하의 벌금

④ 3년 이하의 징역 또는 1500만원 이하의 벌금

<문제 해설>

공사업법 36조

소방시설 설계, 시공, 감리 하도급자 (1년 이하의 징역 또는 1000만원 이하의 벌금)

[해설작성자 : 용용이]

60. 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법령상 정당한 사유 없이 피난시설, 방화구획 및 방화시설의 유지·관리에 필요한 조치 명령을 위반한 경우 이에 대한 벌칙 기준으로 옳은 것은?

- ① 200만원 이하의 벌금
- ② 300만원 이하의 벌금
- ③ 1년 이하의 징역 또는 1000만원 이하의 벌금
- ④ 3년 이하의 징역 또는 3000만원 이하의 벌금

<문제 해설>

소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 (약칭: 소방시설법)

[시행 2022. 12. 1.] [법률 제18661호, 2021. 12. 28., 타법개정]

제57조

- 1. 제16조제2항(제16조(피난시설, 방화구획 및 방화시설의 관리)
- ② 소방본부장이나 소방서장은 특정소방대상물의 관계인이 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 한 경우에는 피난시설, 방화구획 및 방화시설의 관리를 위하여 필요한 조치를 명할 수 있다.)을 위반한 사람은 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

정당한사유 없이, 조치명령 위반은 3년3천 이렇게 외우시면 됨
[해설작성자 : 자격증따자]

4과목 : 소방전기시설의 구조 및 원리

61. 비상경보설비 및 단독경보형감지기의 화재안전기준(NFSC 201)에 따라 화재신호 및 상태신호 등을 송수신하는 방식으로 옳은 것은?

- ① 자동식
- ② 수동식
- ③ 반자동식
- ④ 유·무선식

<문제 해설>

제3조의2(신호처리방식) 화재신호 및 상태신호 등(이하 "화재신호 등"이라 한다)을 송수신하는 방식은 다음 각 호와 같다.<개정 2019. 5. 24.>

- 1. "유선식"은 화재신호 등을 배선으로 송·수신하는 방식의 것
- 2. "무선식"은 화재신호 등을 전파에 의해 송·수신하는 방식의 것
- 3. "유·무선식"은 유선식과 무선식을 겸용으로 사용하는 방식의 것

[해설작성자 : 낙양거사]

62. 감지기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준에 따른 연기감

보상식 분포형이라는것은 없고 보상식 스포트형(4~8) 이라는것은 있습니다

차동식 분포형은 4~8 미만으로 정답은 2번 차동식 분포형입니다

[해설작성자 : 전기~]

2번 차동식 분포형아니고 보상식 분포형(4 ~ 8m 미만)입니다.

[해설작성자 : choti]

8m이상 15 m미만 설치 가능한 감지기

1. 차동식 분포형 감지기
2. 이온화식 감지기
3. 광전식 감지기 등등

답은 보상식 분포형감지기, 존재 하지 않는 이상한 예시입니다.

[해설작성자 : 팔팔한 김여사]

68. 예비전원의 성능인증 및 제품검사의 기술기준에서 정의하는 "예비전원"에 해당하지 않는 것은?

- ① 리튬계 2차 축전지
- ② 알칼리계 2차 축전지
- ③ 용융염 전해질 연료전지
- ④ 무보수 밀폐형 연축전지

<문제 해설>

리튬계 2차, 알칼리 2차, 무보수 밀폐형 연축전지 : 예비전원

[해설작성자 : 지피지기]

69. 누전경보기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준에 따라 누전경보기에서 사용되는 표시등에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 지구등은 녹색으로 표시되어야 한다.
- ② 소켓은 접촉이 확실하여야 하며 쉽게 전구를 교체할 수 있도록 부착하여야 한다.
- ③ 주위의 밝기가 300lx인 장소에서 측정하여 앞면으로부터 3m 떨어진 곳에서 켜진 등이 확실시 식별되어야 한다.
- ④ 전구는 사용전압의 130%인 교류전압을 20시간 연속하여 가하는 경우 단선, 현저한 광속변화, 흑화, 전류의 저하 등이 발생하지 아니하여야 한다.

<문제 해설>

마. 누전화재의 발생을 표시하는 표시등(이하 "누전등"이라 한다)이 설치된 것은 등이 켜질 때 적색으로 표시되어야 하며, 누전화재가 발생한 경계전로의 위치를 표시하는 표시등(이하 "지구등"이라 한다)과 기타의 표시등은 다음과 같아야 한다

[해설작성자 : 낙양거사]

누전등,지구등 : 적색

기타 표시등 : 적색 외의 색

[해설작성자 : 빵빵이]

70. 비상콘센트설비의 화재안전기준(NFSC 504)에 따라 아파트 또는 바닥면적이 1000m² 미만인 층은 비상콘센트를 계단의 출입구로부터 몇 m 이내에 설치해야 하는가? (단, 계단의

부속실을 포함하며 계단이 2 이상 있는 경우에는 그 중 1개의 계단을 말한다.)

- ① 10
- ② 8
- ③ 5
- ④ 3

<문제 해설>

아파트 바닥면적 1000 이상 계단부속실 출입구로부터 5m 이내
아파트 바닥면적 1000 미만 계단의 출입구로부터 5m 이내

'5m'

[해설작성자 : 영행]

71. 무선통신보조설비의 화재안전기준(NFSC 505)에 따른 설치제외에 대한 내용이다. 다음 ()에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

(㉠)으로서 특정소방대상물의 바닥 부분 2면 이상이 지표면과 동일하거나 지표면으로부터의 깊이가 (㉡)m 미하인 경우에는 해당 층에 한하여 무선통신보조설비를 설치하지 아니할 수 있다.

- ① ㉠ 지하층, ㉡ 1
- ② ㉠ 지하층, ㉡ 2
- ③ ㉠ 무창층, ㉡ 1
- ④ ㉠ 무창층, ㉡ 2

<문제 해설>

1번

무선통신보조설비의 화재안전성능기준(NFPC 505) [시행 2022. 12. 1.]

- 제4조(설치제외) 지하층으로서 특정소방대상물의 바닥부분 2면 이상이 지표면과 동일하거나 지표면으로부터의 깊이가 1미터 이하인 경우에는 해당 층에 한해 무선통신보조설비를 설치하지 아니할 수 있다.

[해설작성자 : 까공]

72. 비상방송설비의 화재안전기준(NFSC 202)에 따른 정의에서 가변저항을 이용하여 전류를 변화시켜 음량을 크게 하거나 작게 조절할 수 있는 장치를 말하는 것은?

- ① 증폭기
- ② 변류기
- ③ 중계기
- ④ 음량조절기

<문제 해설>

가변저항을 이용하여 전류를 변화시켜 음량을 크게 하거나 작게 조절할 수 있는 장치 : 음량조절기

[해설작성자 : 대천사.루시퍼]

증폭기 : 소리를 키워주는 것

변류기 : 누설된 전류를 검출

중계기 : 신호를 변환

[해설작성자 : 포레스트]

73. 소방시설용 비상전원수전설비의 화재안전기준(NFSC 602)에 따라 큐비클형의 시설기준으로 틀린 것은?

- ① 전용큐비클 또는 공용큐비클식으로 설치할 것
- ② 외함은 건축물의 바닥 등에 견고하게 고정할 것
- ③ 자연환기구에 따라 충분히 환기할 수 없는 경우에는 환기설비를 설치할 것

- ④ 공용큐비클식의 소방회로와 일반회로에 사용되는 배선 및 배선용기기는 난연재료로 구획할 것

<문제 해설>

8. 공용큐비클식의 소방회로와 일반회로에 사용되는 배선 및 배선용기기는 불연재료로 구획할 것

[해설작성자 : 낙양거사]

10. "전용큐비클식"이란 소방회로용의 것으로 수전설비, 변전설비 그 밖의 기기 및 배선을 금속제 외함에 수납한 것을 말한다..
 11. "공용큐비클식"이란 소방회로 및 일반회로 겸용의 것으로서 수전설비, 변전설비 그 밖의 기기 및 배선을 금속제 외함에 수납한 것을 말한다..

74. 비상경보설비 및 단독경보형감지기의 화재안전기준(NFSC 201)에 따른 발신기의 시설기준에 대한 내용이다. 다음 ()에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

조작이 쉬운 장소에 설치하고, 조작 스위치는 바닥으로부터 (ⓐ)m 이상 (ⓑ)m 이하의 높이에 설치할 것

- ① ⓐ 0.6, ⓑ 1.2 ② ⓐ 0.8, ⓑ 1.5
 ③ ⓐ 1.0, ⓑ 1.8 ④ ⓐ 1.2, ⓑ 2.0

<문제 해설>

조작이 쉬운 장소에 설치하고 조작 스위치는 바닥으로부터 0.8~1.5m 이내에 설치한다.

[해설작성자 : gudtjr35791]

75. 누전경보기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준에 따라 누전경보기에 차단기구를 설치하는 경우 차단기구에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 개폐부는 정지점이 명확하여야 한다.
 ② 개폐부는 원활하고 확실하게 작동하여야 한다.
 ③ 개폐부는 KS C 8321(배선용 차단기)에 적합한 것이어야 한다.
 ④ 개폐부는 수동으로 개폐되어야 하며 자동적으로 복귀하지 아니하여야 한다.

<문제 해설>

1. 전원은 분전반으로부터 전용회로로 하고, 각 극에 개폐기 및 15A 이하의 과전류차단기(배선용 차단기에 있어서는 20A 이하의 것으로 각 극을 개폐할 수 있는 것)를 설치 할 것

[해설작성자 : 낙양거사]

누전경보기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준

제4조(부품의 구조 및 기능) 9항

가. 개폐부는 원활하고 확실하게 작동하여야 하며 정지점이 명확하여야 한다.

나. 개폐부는 수동으로 개폐되어야 하며 자동적으로 복귀하지 아니하여야 한다.

다..개폐부는 KS C 4613(누전차단기)에 적합한 것이어야 한다.

따라서 KS C 8321(배선용 차단기)가 아닌 KS C 4613 (누전경보기)사용

[해설작성자 : 옥정동신폴]

76. 감지기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준에 따른 단독경보형감지기(주전원이 교류전원 또는 건전지인 것을 포함한다)의 일반기능에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 작동되는 경우 작동표시등에 의하여 화재의 발생을 표시할 수 있는 기능이 있어야 한다.
 ② 작동되는 경우 내장된 음향장치의 명동에 의하여 화재경보를 발할 수 있는 기능이 있어야 한다.
 ③ 전원의 정상상태를 표시하는 전원표시등의 점광주기는 3초 이내의 점등과 60초 이내의 소등으로 이루어져야 한다.
 ④ 자동복귀형 스위치(자동적으로 정위치에 복귀될 수 있는 스위치를 말한다)에 의하여 수동으로 작동시험을 할 수 있는 기능이 있어야 한다.

<문제 해설>

주기적으로 점광하는 전원표시등에 의하여 전원의 정상 여부를 감시할 수 있는 기능

이 있어야 하며, 전원의 정상상태를 표시하는 전원표시등의 점광주기는 1초 이내의

점등과 30초에서 60초 이내의 소등으로 이루어져야 한다.

[해설작성자 : 낙양거사]

77. 자동화재속보설비의 속보기의 성능인증 및 제품검사의 기술기준에 따라 자동화재속보설비의 속보기가 소방관서에 자동적으로 통신망을 통해 통보하는 신호의 내용으로 옳은 것은?

- ① 당해 소방대상물의 위치 및 규모
 ② 당해 소방대상물의 위치 및 용도
 ③ 당해 화재발생 및 당해 소방대상물의 위치
 ④ 당해 고장발생 및 당해 소방대상물의 위치

<문제 해설>

자동화재속보설비의 속보기의 성능인증 및 제품검사의 기술기준 2조2항에

자동화재속보설비의속보기(이하 이 기준에서 "속보기"라 한다)"란 수동작동 및 자동화재탐지설비 수신기의 화재신호와 연동으로 작동하여 관계인에게 화재발생을 경보함과 동시에 소방관서에 자동적으로 통신망을 통한 당해 화재발생 및 당해 소방대상물의 위치 등을 음성으로 통보하여 주는 것을 말한다.

[해설작성자 : 옥정동신폴]

78. 유도등의 우수품질인증 기술기준에 따른 유도등의 일반구조에 대한 내용이다. 다음 ()에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

전선의 굵기는 인출선인 경우에는 단면적이 (ⓐ) mm² 이상, 인출선 외의 경우에는 면적이 (ⓑ)mm² 이상이어야 한다.

- ① ⓐ 0.75, ⓑ 0.5 ② ⓐ 0.75, ⓑ 0.75
 ③ ⓐ 1.5, ⓑ 0.75 ④ ⓐ 2.5, ⓑ 1.5

<문제 해설>

유도등의 일반구조

13. 전선의 굵기는 인출선인 경우에는 단면적이 0.75 mm²이상,

인출선외의 경우에는 면적이 0.5 mm² 이상이어야 한다.

[해설작성자 : 낙양거사]

79. 유도등 및 유도표지의 화재안전기준(NFSC 303)에 따라 객석유도등을 설치하여야 하는 장소로 틀린 것은?

- ① 벽 ② 천장
 ③ 바닥 ④ 통로

<문제 해설>

"객석유도등"이란 객석의 통로, 바닥 또는 벽에 설치하는 유도등을 말한다

[해설작성자 : 주식회사 파인텍]

천장을 보며 대피가 가능할까요?

[해설작성자 : 깨스보이]

80. 무선통신보조설비의 화재안전기준(NFSC 505)에 따라 누설동축케이블 또는 동축케이블의 임피던스는 몇 Ω 인가?

- ① 5 ② 10
 ③ 30 ④ 50

<문제 해설>

무선통신보조설비의 분배기, 분파기, 혼합기 설치기준

1임피던스 50Ω의 것

2점검이 편리하고 화재등의 피해우려가 없는 장소

3먼지, 습기, 부식등에 이상이 없을 것

[해설작성자 : 파웅]

본 해설집의 저작권은 www.comcbt.com에 있으며 카페, 블로그 등의 업로드 및 개인적 활용 이외에 문서의 수정 및 DB 저장, 기타 금전적 이익을 취하는 일체의 행위를 금지 합니다.

전자문제집 CBT 홈페이지 : www.comcbt.com

기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/x

전자문제집 CBT 앱(구글플레이) : [\[다운로드\]](#)

전자문제집 CBT란?

인터넷으로 종이 없이 문제를 풀고 자동채점하는 프로그램으로 워드, 컴활, 기능사 등의 상설검정에서 사용하는 실제 프로그램 방식입니다.

해설을 제공하며 PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	③	④	③	④	③	①	①	④	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	③	④	④	②	①	③	①	②	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	①	①	③	④	③	②	④	③	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	②	②	③	②	①	③	③	①	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	④	③	①	③	③	②	①	①	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	①	④	②	②	②	④	③	③	④
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	②	④	④	②	③	②	③	①	③
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
①	④	④	②	③	③	③	①	②	④